

Chapitre 14

Décrire et nommer les segments

Corrigé

Jaouad Madkour

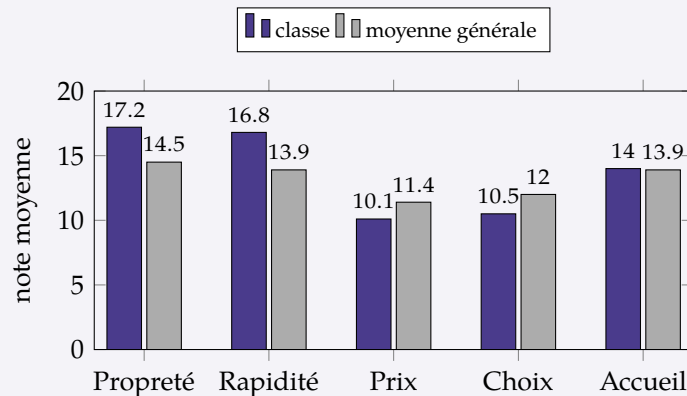
Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse de données avancée

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Propreté (17,2 contre 14,5) : nettement au-dessus. Rapidité (16,8 contre 13,9) : nettement au-dessus. Prix (10,1 contre 11,4) : en dessous, modérément. Choix (10,5 contre 12,0) : en dessous, modérément. Accueil (14,0 contre 13,9) : proche de la moyenne.

(b) La classe se distingue le plus fortement sur **propreté** (+2,7 points) et **rapidité** (+2,9 points).



(c) Un nom cohérent serait par exemple « les exigeants sur le magasin » ou « les sensibles au confort d'achat » : la classe valorise nettement la propreté et la rapidité (l'expérience du point de vente lui-même), tout en jugeant l'offre (prix, choix) en dessous de la moyenne.

Correction — Exercice 2

(a) $49/70 = 0,70 = 70\%$.

(b) La classe est très nettement **sur-représentée** en porteurs de carte : 70 % contre 30 % dans le fichier global, soit plus du double.

(c) La carte de fidélité n'a pas participé au calcul des axes ni de la partition (variable illustrative) : découvrir qu'une classe la sur-représente fortement est une information **obtenue après coup**, qui vient corroborer et enrichir le portrait dressé à partir des seules variables actives – exactement le rôle que jouait déjà l'ancienneté du contrat au chapitre 7.

Correction — Exercice 3

(a) Les trois familles sont : les **moyennes des variables actives** comparées à la moyenne générale ; la **composition en variables illustratives** ; et les **individus les plus proches du centre** (les cas typiques).

(b) Exemples : moyennes des variables actives → comparer la note moyenne de « service » d'une classe à la moyenne des 300 clients ; composition en illustratives → le pourcentage de porteurs de carte ou la répartition par CSP au sein d'une classe ; individus typiques → identifier, parmi les clients d'une classe, celui dont les coordonnées (F_1, F_2) sont les plus proches du barycentre de la classe, pour l'utiliser comme exemple concret dans un rapport.

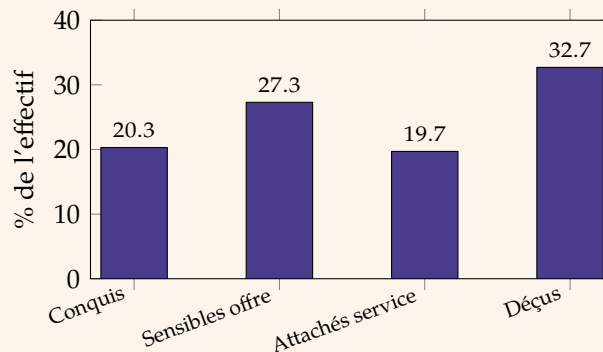
(c) Parce que des effectifs et des coordonnées moyennes sur des axes factoriels restent des **nombres abstraits** : un directeur commercial ne peut agir sur « la classe 2, $F_1 = 1,06$ », mais peut agir sur « les sensibles à l'offre, qui jugent sévèrement le prix et reviennent peu souvent ». Nommer un segment, c'est traduire une géométrie en un portrait actionnable.

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 14)

Correction — Exercice 4

(a) $61/300 = 20,33\% \approx 20,3\%$; $82/300 = 27,33\% \approx 27,3\%$; $59/300 = 19,67\% \approx 19,7\%$; $98/300 = 32,67\% \approx 32,7\%$. Vérifié.

(b) $61 + 82 + 59 + 98 = 300$. Vérifié : les quatre segments couvrent bien l'intégralité du fichier.



(c) Écart sur le prix : $13,7 - 9,8 = 3,9$ points. Rapport des taux de visite hebdomadaire : $64/18 \approx 3,56 \approx 3,5$. Vérifié sur les deux points.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Si deux segments existent avec des comportements **opposés** (l'un juge sévèrement le prix mais revient beaucoup, l'autre juge le prix favorablement mais revient peu), leurs effets se **compensent** dans une moyenne générale et dans une corrélation calculée sur l'ensemble du fichier – exactement le mécanisme illustré dans le cours (moyenne générale de prix 11,4, accueil 13,9 : « rien »).

(b) D'abord réaliser une **analyse factorielle** (ACP) sur les notes de satisfaction pour obtenir des axes non corrélés et débruités ; puis effectuer une **classification** (CAH puis consolidation par k -means) sur ces axes pour faire émerger des groupes de clients aux profils homogènes, que l'on décrit et compare ensuite un par un.

(c) Parce que ce qui distingue les deux profils n'est pas leur niveau global de satisfaction (une seule dimension), mais leur **orientation** – satisfaits sur l'offre et pas sur le service, ou l'inverse. Une seule variable supplémentaire ne peut capturer cette opposition de structure ; il faut la combinaison de deux dimensions indépendantes (niveau et orientation), exactement ce que fournissent les deux premiers axes de l'ACP.

Correction — Exercice 6

(a) Il faudrait vérifier la composition de cette classe en variables illustratives supplémentaires (âge, ancienneté, canal préféré, par exemple) pour s'assurer que le portrait « premium digital » n'est pas un artefact d'une seule variable dominante ; et surtout examiner la **dispersion interne** de la classe (les moyennes actives), pas seulement ses moyennes, pour savoir si elle est réellement homogène.

(b) Examiner les individus les plus proches du centre permet de disposer de **cas concrets et vérifiables** illustrant le portrait moyen – utile pour présenter le segment de façon parlante à une direction commerciale, mais aussi pour vérifier que ces « cas typiques » correspondent bien intuitivement au nom proposé, et ne sont pas des artefacts du calcul.

(c) Parce qu'une classe de 40 clients, même homogène en moyenne, contient nécessairement une **variabilité intraclasse** (rappelée dès le chapitre 12 : l'inertie totale se décompose en interclasse et intraclasse, et le « quart restant » de variabilité intraclasse ne s'annule jamais) : certains clients proches du bord de la classe peuvent avoir des besoins ou des comportements sensiblement différents du

portrait moyen, et une offre strictement uniforme risquerait de mal cibler une partie non négligeable du segment.